



Dizajn sistema

EcoCycle

Nataša Marković, Dijana Piljević, Emilija Medić,
Bojana Mitrović, Nebojša Ožegović, Anđela Tepić

Sadržaj

1	Uvod.....	1
1.1	Namjena sistema.....	1
1.2	Projektni ciljevi.....	1
1.3	Definicije i skraćenice	2
1.4	Referentni dokumenti	2
1.5	Kratak pregled dokumenta i korištene arhitekture	2
2	Arhitektura postojećeg sistema	3
3	Predložena arhitektura sistema	3
3.1	Kratak pregled arhitekture i funkcionalnosti podsistema	3
3.2	Dekompozicija sistema.....	4
3.3	HW/SW mapiranje.....	5
3.3.1	Dijagram komponenata	6
3.3.2	Dijagram razmještaja	10
3.3	Perzistentni sloj.....	11
3.4	Kontrola prava pristupa i sigurnosti	12
3.6	Kontrola toka	13
3.7	Granična stanja sistema.....	14

1 Uvod

1.1 Namjena sistema

„EcoCycle“ je sistem osmišljen za unapređenje upravljanja otpadom i podizanje ekološke svijesti na području grada Banjaluka, namijenjen građanima, kao i administratorima gradske uprave i komunalnog preduzeća. Sistem se sastoji od mobilne aplikacije za građane i desktop aplikacije za administratore, te interfejsa koji simulira rad reciklomata. Građanima se omogućava pregled lokacija za reciklažu, uvid u raspored odvoza otpada, jednostavno prijavljivanje problema u vezi s otpadom, kao i pristup informacijama o pravilnom razvrstavanju otpada. Korisnici putem mobilne aplikacije kreiraju nalog koji im omogućava personalizovan pristup funkcionalnostima sistema. Građani mogu učestvovati u ekološkim akcijama i biti informisani o ekološkim događajima na području grada.

Desktop aplikacija je namijenjena administratorima gradske uprave i komunalnog preduzeća, kojima omogućava upravljanje lokacijama jedinica za odlaganje otpada, rasporedom odvoza otpada, te pristiglim prijavama, kao i slanje obavještenja korisnicima. Administrator sistema ima mogućnost da upravlja korisničkim nalogima. Sistem EcoCycle ima za cilj da poveća efikasnost upravljanja komunalnim otpadom, poveća transparentnost i uključenost građana, te doprinese očuvanju životne sredine.

1.2 Projektni ciljevi

- Niska cijena – aplikacija će biti besplatna, čime je osigurano da svi korisnici imaju mogućnost korišćenja bez finansijskih prepreka.
- Lakoća upotrebe – korisnički interfejs je jednostavan i intuitivan za korišćenje.
- Dobra dokumentacija – uz aplikaciju se prilaže detaljna specifikacija softverskih zahtjeva.
- Fleksibilnost – sistem će biti realizovan kao mobilna nativna aplikacija, tako da će pristup biti omogućen svim korisnicima mobilnih uređaja sa internet konekcijom.
- Pouzdanost – raspoloživost i pouzdanost ovog sistema su na visokom nivou, u slučaju bilo kakve greške, ista bi bila otklonjena u što kraćem vremenskom roku.
- Sigurnost - prava pristupa određenim opcijama i podacima će biti određena na osnovu vrste naloga koju korisnik posjeduje, pri čemu neće biti moguć bilo kakav vid neovlaštenog pristupa, a sigurnost će takođe biti osigurana i u aplikativnom sloju i sloju baze podataka.
- Lakoća testiranja – kako će sistem biti realizovan u više slojeva, samim tim i proces testiranja komponenti pojedinačnih slojeva će biti olakšan.

1.3 Definicije i skraćenice

Pojam	Objašnjenje
Interfejs	Veza između uređaja i osobe koja radi s njim
DBMS	Database Management System – Menadžment sistem baze podataka
SQL	Structured Query Language, upitni jezik za manipulaciju bazom podataka
GUI	Graphical User Interface – Grafički korisnički interfejs pomoću kojeg korisnik komunicira sa aplikacijom
Run time	Vrijeme u kojem se kompajlira program
JOO	Jedinica za odlaganje otpada
AGU	Administrator gradske uprave
AKP	Administrator komunalnog preduzeća
AS	Administrator sistema

1.4 Referentni dokumenti

Specifikacija softverskih zahtjeva – EcoCycle, Softver za reciklažu otpada i podizanje ekološke svijesti

1.5 Kratak pregled dokumenta i korištene arhitekture

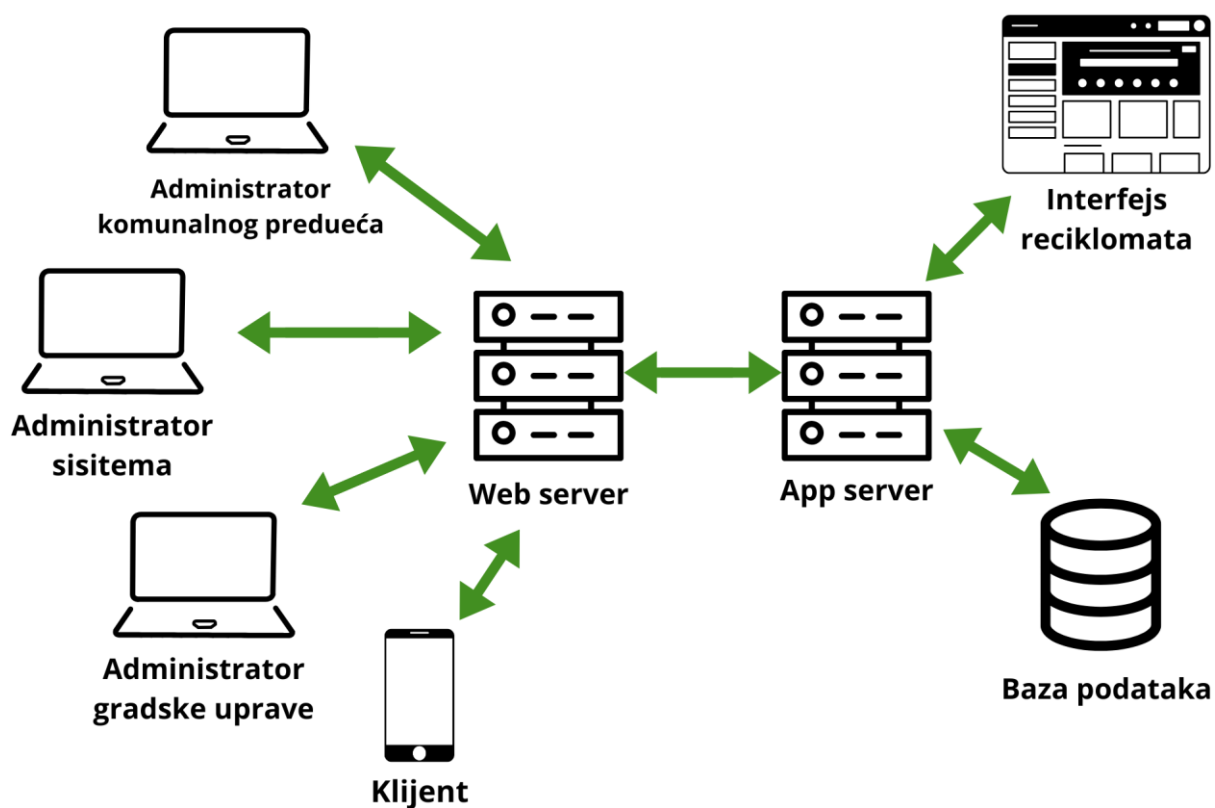
U nastavku dokumenta biće predstavljen pregled predložene arhitekture sistema, kao i dekompozicija sistema pomoću dijagrama paketa. Takođe su uključeni dijagrami komponenti i dijagrami razmještaja, koji dodatno pojašnjavaju strukturu sistema. Perzistentni sloj je prikazan kroz konceptualni model koji pruža uvid na visokom nivou apstrakcije. S obzirom na to da sistem podržava više kategorija korisnika, pristup određenim funkcionalnostima je ograničen u skladu s njihovom ulogom. Ova pravila pristupa detaljno su prikazana u tabeli prava pristupa. Pošto sistem omogućava istovremeni rad više korisnika, omogućen je konkurentni pristup. Sekcija koja se bavi kontrolom toka rada detaljnije razrađuje način upravljanja procesima u sistemu. Na kraju dokumenta opisani su i granični slučajevi upotrebe sistema.

2 Arhitektura postojećeg sistema

Trenutno ne postoji nijedan sistem koji ispunjava sve funkcionalnosti koje nudi ova aplikacija. U narednom poglavlju su navedeni detalji o predloženoj arhitekturi ovog sistema.

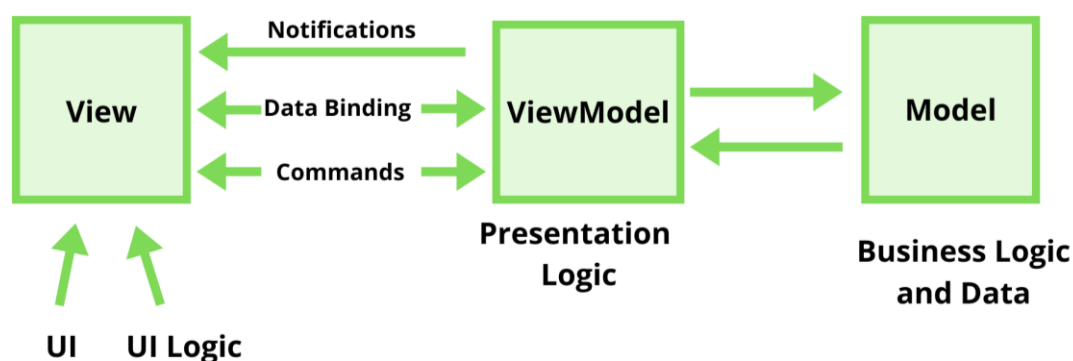
3 Predložena arhitektura sistema

3.1 Kratak pregled arhitekture i funkcionalnosti podsistema



3.2 Dekompozicija sistema

Za realizaciju se koristi MVVM (Model, View, viewModel) arhitektura, dominantno korištena arhitektura za android aplikacije. Osnovne komponente su ilustrovane i opisane u nastavku.



Model

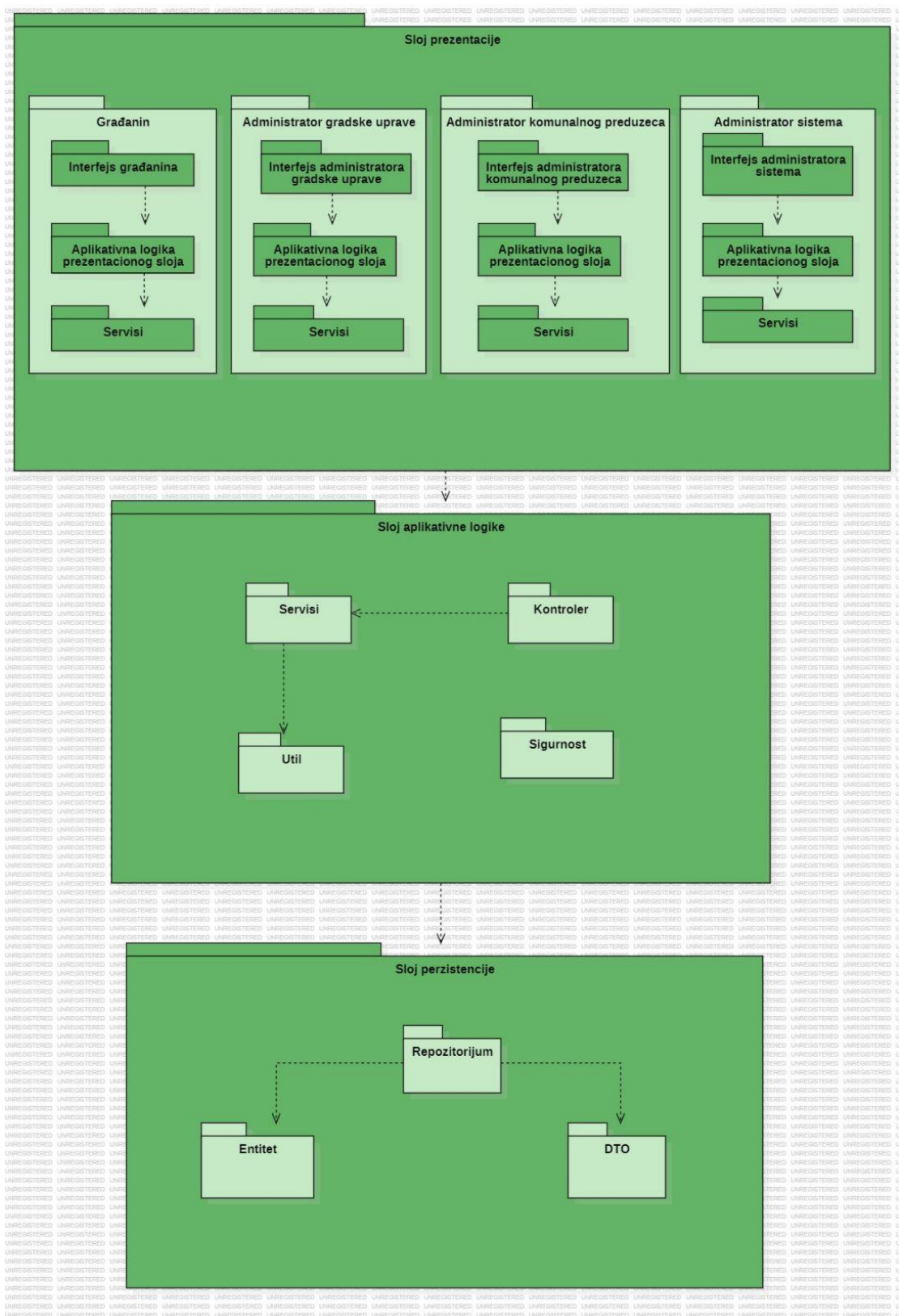
Model (model) se koristi za reprezentaciju i rad s podacima te predstavlja domenske objekte. Model je odgovoran za dohvaćanje, pohranu i obradu podataka, te za primjenu poslovne logike.

View

View (pogled) omogućava prezentaciju podataka korisniku. Pogled definiše strukturu, izgled i ponašanje korisničkog interfejsa te koristi podatke i komande iz ViewModel-a za interakciju s korisnikom.

ViewModel

ViewModel (pogledni model) služi kao posrednik između View-a i Model-a. ViewModel je odgovoran za upravljanje prezentacionom logikom i stanjem aplikacije. On dohvata podatke iz Model-a, obrađuje ih te ih izlaže View-u u obliku svojstava i komandi.

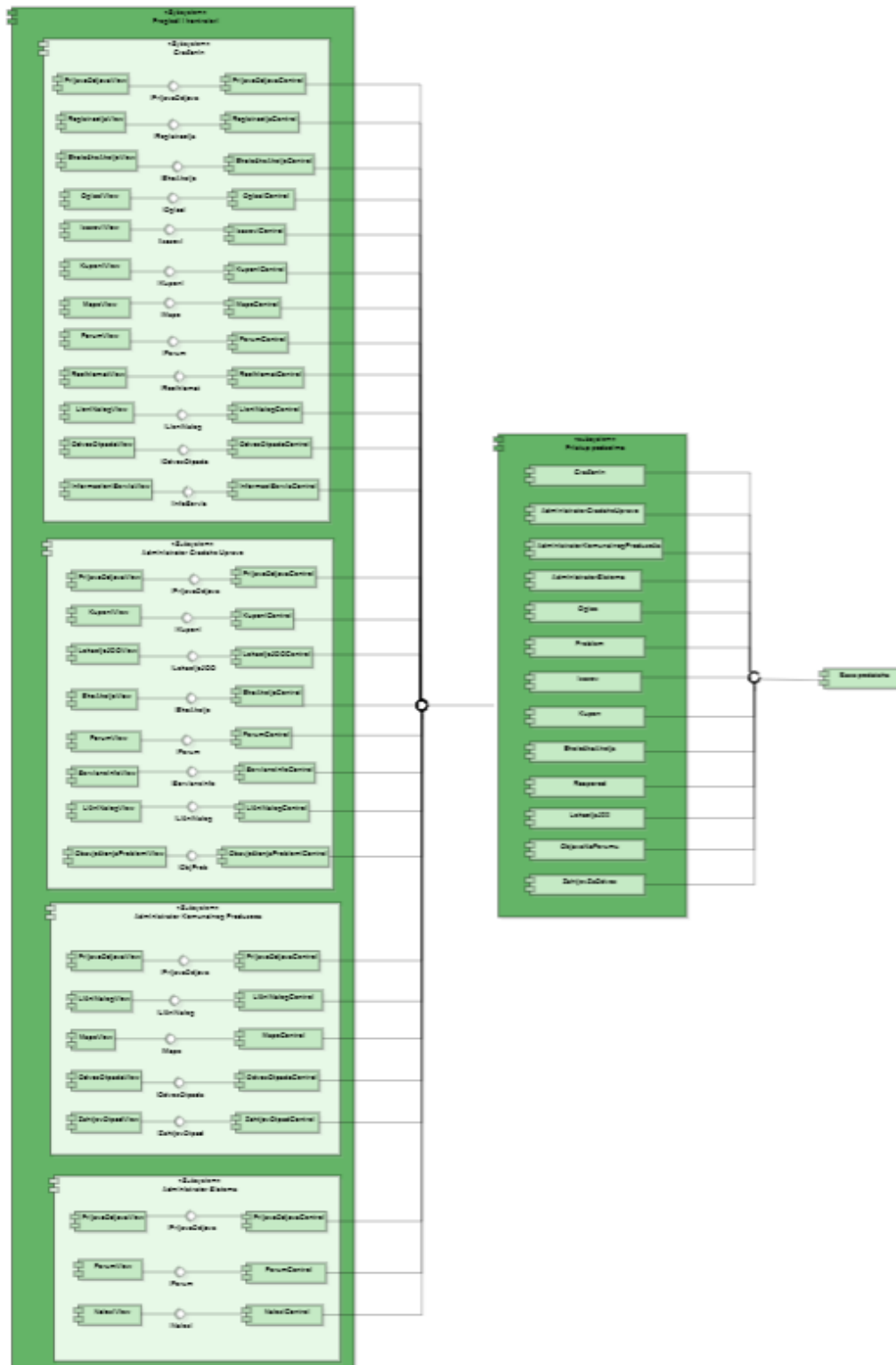


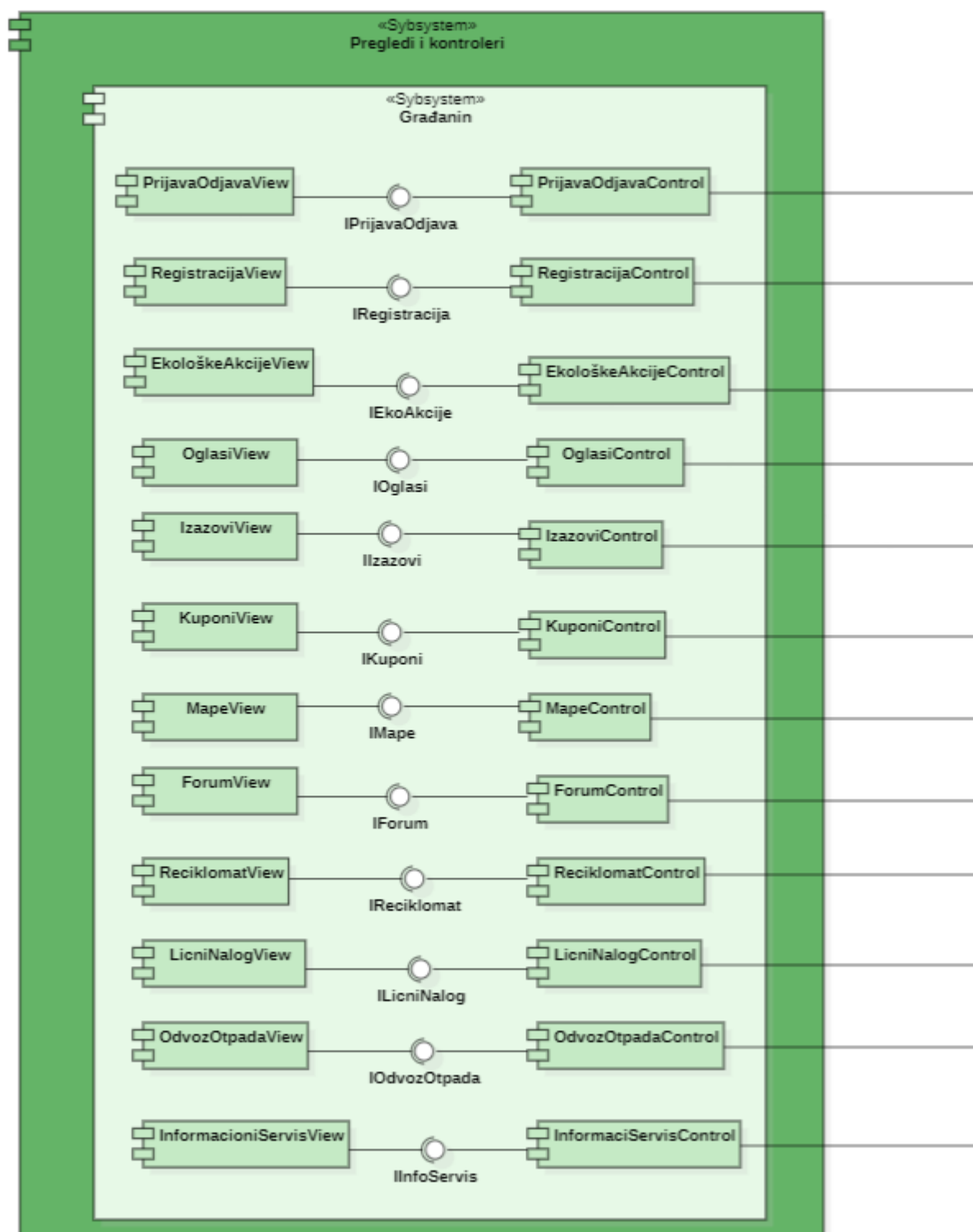
3.3 HW/SW mapiranje

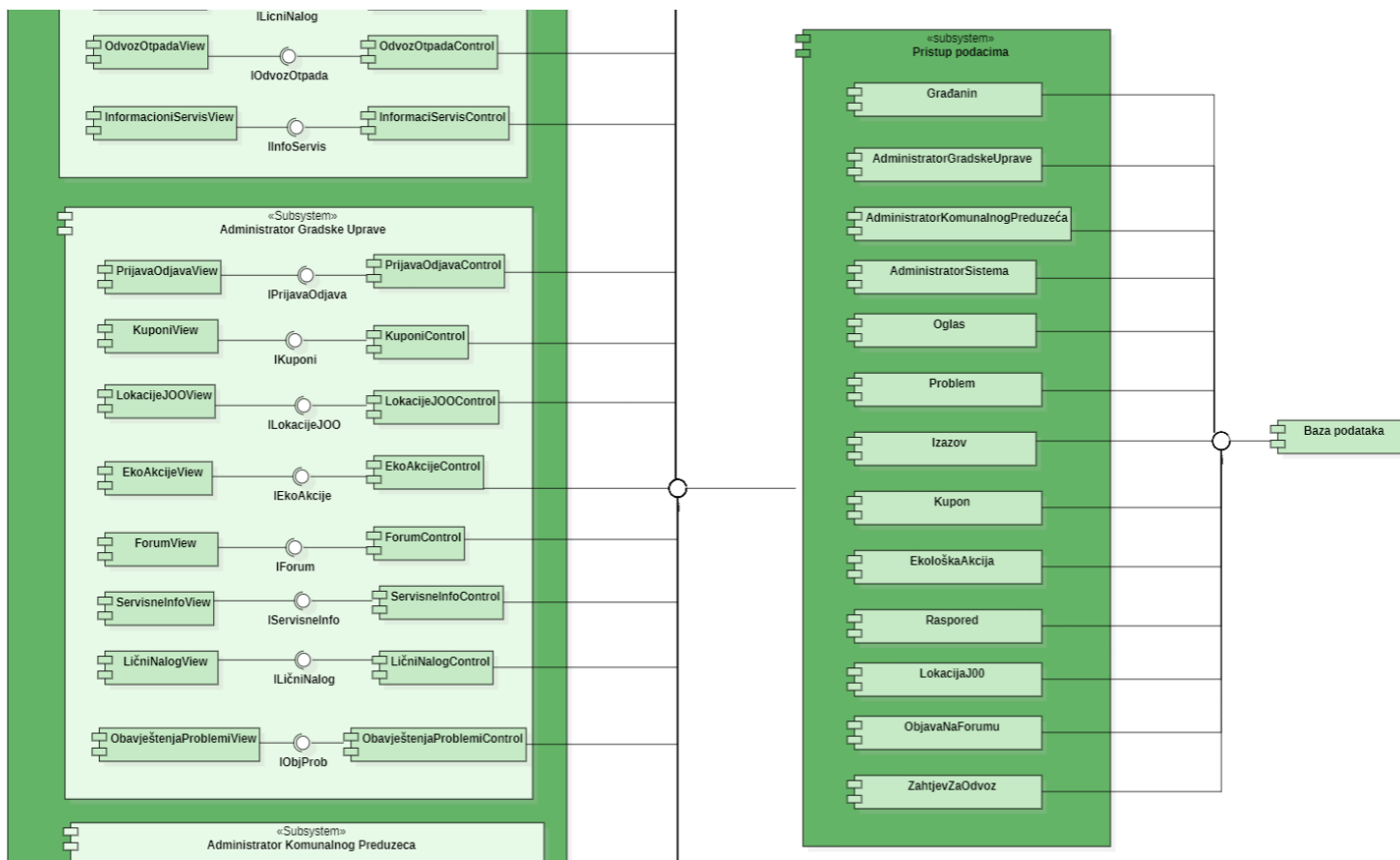
UML dijagrami koji se koriste za HW/SW mapiranje su:

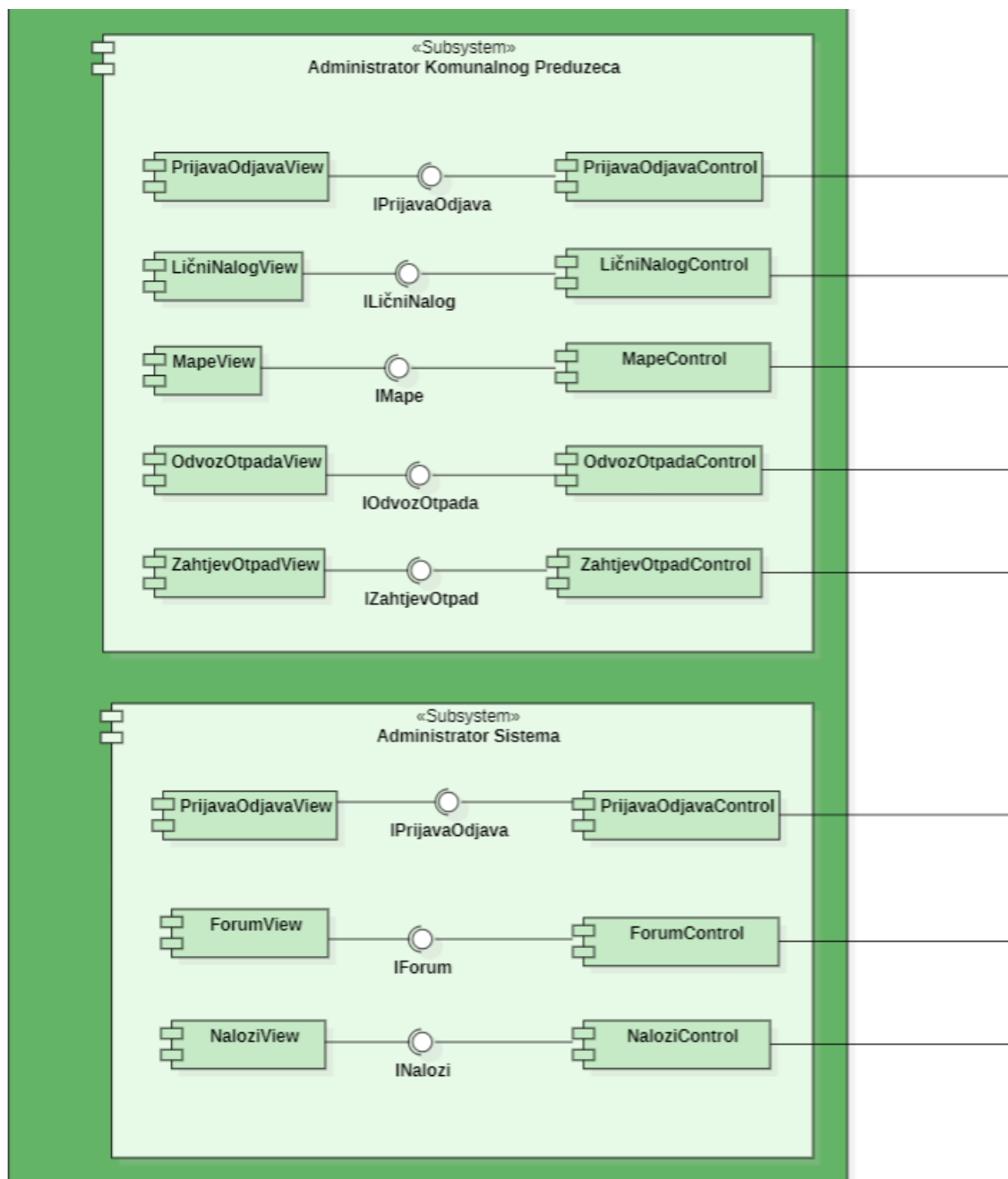
- Dijagram komponentata
- Dijagram razmještaja

Dijagram komponenata se koristi za modelovanje zavisnosti između komponenata (design time, compile time, run time).



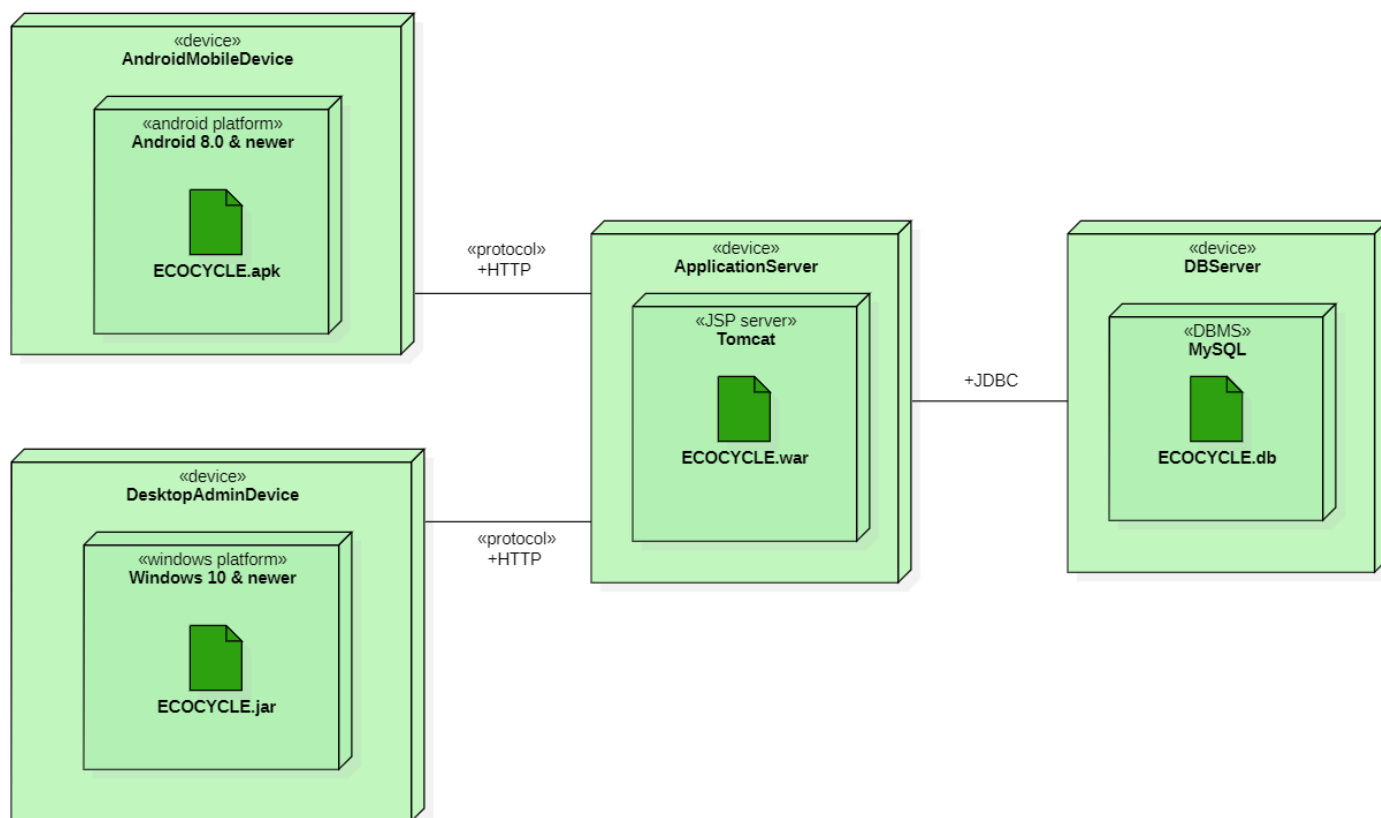






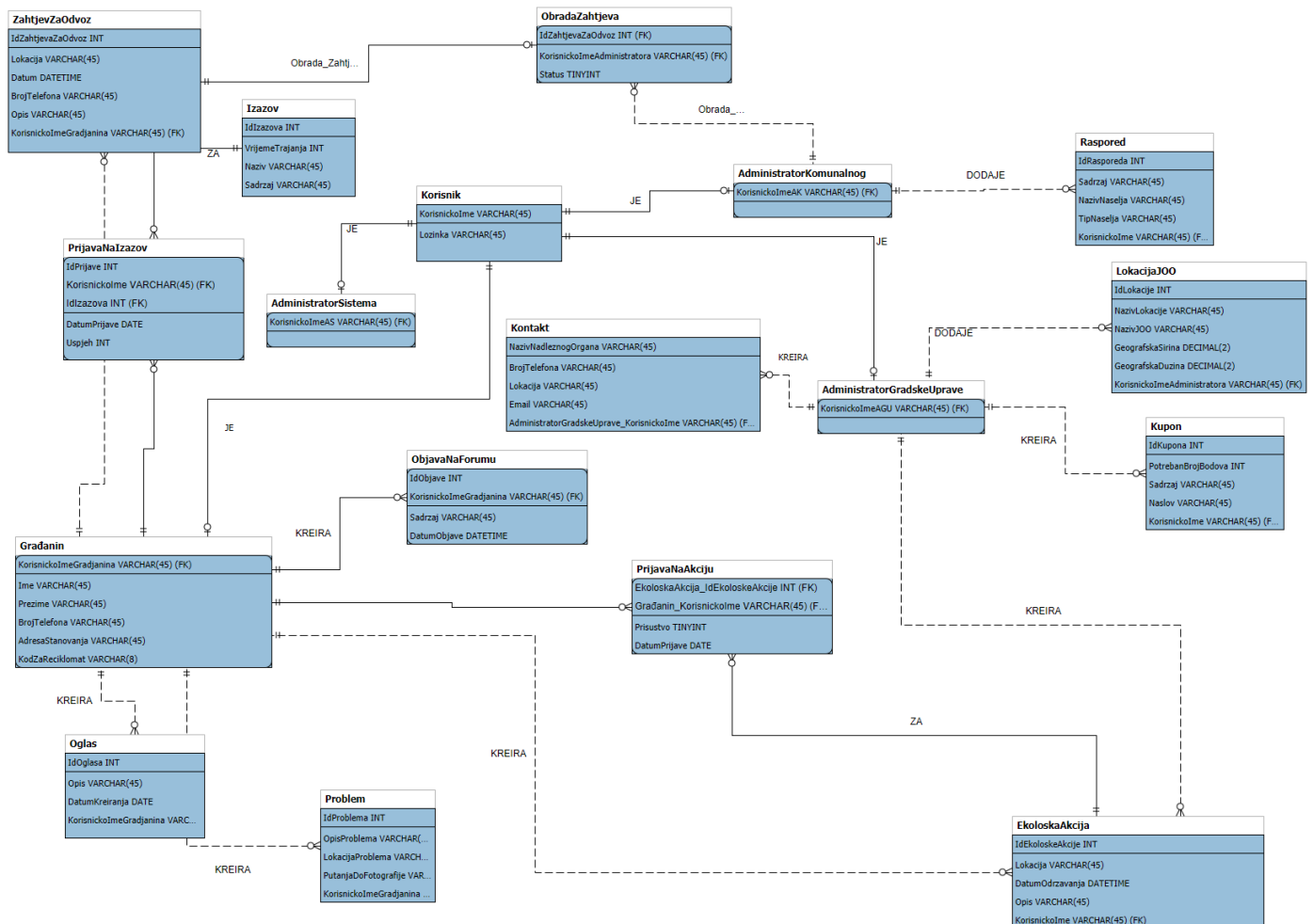
3.3.2 Dijagram razmještaja

Dijagram razmještaja se koristi za modelovanje rasporeda komponenata u eksploataciji sistema(run time).



DesktopAdminDevice se odnosi na sisteme za Administratora sistema, Administratora gradske uprave, Administratora komunalnog preduzeća.

3.3 Perzistentni sloj



3.4 Kontrola prava pristupa i sigurnosti

Klasa	Operacija	Administrator sistema	Neregistrovani korisnik	Administrator gradske uprave	Administrator komunalnog preduzeća	Građanin
Nalog	kreirajAdministratorskiNalog(podaci)	✖				
	azurirajPodatkeONalogu(podaci)	✖				
	dohvatiNaloge()	✖				
	dohvatiPodatkeONalogu(korisnickoIme)	✖				
	obrisiNalog(korisnickoIme)	✖				
Korisnički nalog	registrujNalog(podaci)		✖			
	pregledajNalog(korisnickoIme)			✖	✖	✖
	azurirajNalog(podaci)			✖	✖	✖
	azurirajLozinku(lozinka)			✖	✖	✖
Lokacija JOO	pregledajLokacije()		✖	✖	✖	✖
	dodajLokaciju(podaci)			✖		
	azurirajLokaciju(podaci)			✖		
	ukloniLokaciju(lokalizacija)			✖		
Raspored odvoza otpada	pregledajRasporedOdvozaOtpada()		✖	✖	✖	✖
	dodajRasporedOdvozaOtpada(podaci)				✖	
	azurirajRasporedOdvozaOtpada(podaci)				✖	
	ukloniRasporedOdvozaOtpada(raspored)				✖	
Ekološka akcija	pregledajEkoloskeAkcije()		✖	✖		✖
	dohvatiPodatkeOAkciji(akcija)			✖		✖
	dodajAkciju(podaci)			✖		✖
	pregledajPrijavljeneKorisnike(akcija)			✖		
	evidentirajPrisustvo(akcija)			✖		
	prijavaNaAkciju(akcija)					✖

Oglas	pregledajOglase()					✖
	dohvatiPodatkeOOglasu(oglas)					✖
	dodajOglas(podaci)					✖
	azurirajOglas(podaci)					✖
	ukloniOglas(oglas)					✖
Problem	pregledajProbleme()			✖		
	dohvatiPodatkeOProblemu(problem)			✖		
	prijaviProblem(podaci)					✖
Objava na forumu	pregledajObjaveNaForumumu()	✖		✖		✖
	dodajObjavuNaForumumu(podaci)					✖
Kupon	pregledajKupone()			✖		✖
	dohvatiPodatkeOKuponu(kupon)			✖		✖
	dodajKupon(podaci)			✖		
	aktivirajKupon(kupon)					✖
	brisanjeKupona(kupon)			✖		
Kontakt	pregledajServisneInformacije()		✖	✖		✖
	dodajServisneInformacije(podaci)			✖		
	azurirajServisneInformacije(podaci)			✖		
Izazov	pregledajIzazove()					✖
	prijavaNaIzazov(izazov)					✖
Zahtjev za odvoz specifičnog otpada	kreiranjeZahtjeva(podaci)					✖
	pregledZahtjeva()				✖	
	dohvatiPodatkeOZahtjevu(zahtjev)				✖	
	obradaZahtjeva(zahtjev)				✖	

3.6 Kontrola toka

U sistemu EcoCycle, kontrola toka se realizuje kroz troslojnu arhitekturu, koja uključuje:

1. Korisnički sloj
2. Sloj aplikacionog servera
3. Sloj baze podataka

Gradani koriste mobilnu aplikaciju, koja funkcioniše na Android uređajima, dok administratori (gradska uprava, komunalno preduzeće i sistem administrator) koriste desktop aplikaciju koja je namijenjena Windows 10 platformama i novijim verzijama.

Korisničke aplikacije omogućavaju interakciju sa sistemom putem grafičkog korisničkog interfejsa. Kada korisnik izvrši neku radnju, kao što je prijava na sistem, pregled reciklažnih punktova, pregled rasporeda odvoza otpada i slično, aplikacija formira zahtjev i šalje ga ka aplikacionom serveru putem HTTP protokola.

Na aplikacionom serveru, implementiranom preko Tomcat JSP servera, nalazi se web aplikacija koja predstavlja centralnu komponentu sistema. Ova komponenta prihvata zahtjeve koje dolaze sa mobilne i desktop aplikacije. Kontroleri u okviru aplikacije prvo primaju zahteve i validiraju ih. Nakon toga ih prosleđuju servisima koji sadrže poslovnu logiku sistema.

Ako je za obradu zahtjeva potrebna komunikacija sa bazom podataka, servis koristi DAO (Data Access Object) sloj kako bi izvršio upit nad bazom.

Server baze podataka skladišti sve podatke neophodne za rad sistema. Kada DAO sloj na aplikacionom serveru pošalje upit, server baze podataka ga obrađuje i vraća tražene podatke nazad aplikacionom serveru. Ovi podaci se mogu odnositi na informacije o korisnicima, lokacijama reciklažnih punktova, rasporedima odvoza otpada, evidentiranim akcijama reciklaže, nagradnim poenima i drugim entitetima koji su ključni za funkcionisanje sistema. Baza podataka je realizovana korišćenjem MySQL sistema, a komunikacija sa aplikacionim serverom ostvaruje se putem JDBC protokola.

Kada aplikacioni server dobije odgovor od baze, servis dodatno obrađuje podatke i vraća rezultat kontroleru. Na kraju, rezultat se preko HTTP protokola šalje korisničkoj aplikaciji, gde se informacije prikazuju na GUI-ju korisnika u realnom vremenu.

3.7 Granična stanja sistema

Inicijalizacija

Prilikom prvog pokretanja sistema, aplikacija će provjeriti stabilnost internet konekcije i dostupnost neophodnih servisa što podrazumijeva baze podataka i notifikacione servise. Za mobilne korisnike, sistem će izvršiti provjeru verzije Android operativnog sistema i raspoloživost memorije. Za desktop aplikacije administratora komunalnog preduzeća i gradske uprave sistem će izvršiti provjeru verzije Windows operativnog sistema. Ako su svi uslovi ispunjeni, aplikacija će prikazati ekran za prijavu i registraciju. Administratorska desktop aplikacija će inicijalizovati konfiguracione fajlove i omogućiti kreiranje administratorskih naloga. Takođe će biti učitani osnovni podaci poput dostupnih ekoloških usluga, zona reciklaže i informacija o lokalnim partnerima.

Terminiranje

S obzirom da je EcoCycle sistem koji mora biti dostupan 24/7 zbog ekoloških obavještenja i interakcije sa korisnicima u realnom vremenu, ne predviđa se često terminiranje osim u slučaju održavanja ili neplaniranih grešaka. Prije gašenja aplikacije, svi podaci se automatski sinhronizuju sa udaljenim serverima. U slučaju zatvaranja desktop aplikacije od strane administratora, korisnik će biti upozoren da sačuva sve eventualne izmjene. Sistem će osigurati da se sve pozadinske operacije (npr. obrada prijava, ažuriranja statusa lokacija) pravilno završe.

Otkazi

U slučaju tehničkih problema kao što su prekid konekcije, pad servera ili neuspjeh u pristupu bazi podataka, sistem će obavijestiti korisnika prikazivanjem odgovarajuće poruke o grešci. Aplikacija će pokušati automatski ponovno uspostaviti vezu. Ako dođe do greške prilikom unosa podataka (npr. slanje prijave o otpadu), korisniku će biti omogućeno ponovno slanje nakon što se veza obnovi. U slučaju ozbiljnijih otkaza (npr. pad centralnog servera), sistem će obavijestiti tehničku podršku i preći u režim ograničene funkcionalnosti, gdje korisnici mogu pregledati lokalno keširane informacije dok se problem ne otkloni.